

1. (1.5 puntos)

A) Escribe la expresión general del polinomio de Taylor de orden n de la función f en torno al punto a .

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

B) Obtén el polinomio de Taylor de orden 3 en torno a $a = 0$ de la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+3x}}$. En este caso,

$a = 0$, y $n = 3$, por lo que el polinomio pedido es

$$T_3(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3$$

Para conocer dicho polinomio necesitamos conocer los coeficientes de las sucesivas potencias de x , y para ello las derivadas de orden 1, 2 y 3 de la función f en $a = 0$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+3x}} = (1+3x)^{-1/2} \implies f(0) = 1$$

$$f'(x) = \frac{-1}{2}(1+3x)^{-3/2}3 \implies f'(0) = \frac{-3}{2}$$

$$f''(x) = \frac{-1}{2} \frac{-3}{2}(1+3x)^{-5/2}3^2 \implies f''(0) = \frac{3^3}{4}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{-1}{2} \frac{-3}{2} \frac{-5}{2}(1+3x)^{-7/2}3^3 \implies f^{(3)}(0) = \frac{-3^4 \cdot 5}{8} = \frac{-405}{8}$$

Por tanto,

$$T_3(x) = 1 + \frac{-3/2}{1!}x + \frac{27/4}{2!}x^2 + \frac{-405/8}{3!}x^3 = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{27}{8}x^2 - \frac{405}{48}x^3$$

C) Utiliza el resultado anterior para obtener una aproximación de $\frac{1}{\sqrt{1.06}}$, dando la expresión del error que se

está cometiendo en dicha aproximación. Si consideramos $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+3x}} = \frac{1}{\sqrt{1.06}}$, entonces $1+3x = 1.06$, y

$x = 0.2$. Es decir, $f(0.02) = \frac{1}{\sqrt{1.06}}$, y como sabemos que $f(x) \approx T_3(x)$, se tiene que

$$f(0.02) \approx T_3(0.02) = 1 - \frac{3}{2}0.02 + \frac{27}{8}0.02^2 - \frac{405}{48}0.02^3 = 1 - 0.03 + 0.00135 - 0.0000675 = 0.9702825$$

El resto de Lagrange $R_3(x)$ nos proporciona el error que se comete al aproximar $f(x)$ mediante el polinomio de Taylor $T_3(x)$ para cada valor de x .

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(t)}{4!}x^4, \text{ siendo } t \in (0, x)$$

Como $f^{(4)}(x) = \left(\frac{-1}{2}\right)\left(\frac{-3}{2}\right)\left(\frac{-5}{2}\right)\left(\frac{-7}{2}\right)(1+3x)^{-9/2}3^4 = \frac{8505}{16}(1+3x)^{-9/2}$, se obtiene que

$$R_3(0.02) = \frac{f^{(4)}(t)}{4!}0.02^4 = \frac{2835(1+3t)^{-9/2}}{2^7}0.02^4, \text{ siendo } t \in (0, 0.02)$$

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$T_3(x) = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{27}{8}x^2 + \frac{-405}{48}x^3$$

$$\frac{1}{\sqrt{1.06}} \approx 1 - \frac{3}{2}0.02 + \frac{27}{8}0.02^2 - \frac{405}{48}0.02^3 = 0.97022825$$

$$R_3(0.02) = \frac{2835(1+3t)^{-9/2}}{2^7}0.02^4$$

2. (3 puntos)

A) Calcula $I_1 = \int \frac{6x+1}{9x^2+1} dx$.

$$I_1 = 6 \int \frac{x}{9x^2+1} dx + \int \frac{dx}{9x^2+1} = \frac{6}{18} \int \frac{18x}{9x^2+1} dx + \frac{1}{3} \int \frac{3dx}{(3x)^2+1} = \frac{6}{18} \log|9x^2+1| + \frac{1}{3} \arctan(3x) + C$$

B) Calcula el valor de la integral $I_2 = \int_{-1}^1 \ln(1+x) dx$, señalando el tipo de impropiedad, sus puntos impropios y si es o no convergente.

I_2 es una integral impropia de 2ª especie y tiene un punto de impropiedad en $x = -1$ ya que la función $\ln(1+x)$ es no acotada en un entorno de -1. Para calcular su valor aplicamos la definición:

$$I_2 = \int_{-1}^1 \ln(1+x) dx = \lim_{x \rightarrow -1} \int_x^1 \ln(1+t) dt$$

En primer lugar calculamos una primitiva de la función $\ln(1+x)$. Para ello utilizaremos el método de integración por partes:

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Si consideramos $u = \ln(1+x)$ y $dv = dx$, entonces $du = \frac{dx}{1+x}$ y $v = x$.

$$\begin{aligned} \int \ln(1+x) dx &= x \ln(1+x) - \int \frac{x}{1+x} dx = x \ln(1+x) - \int \frac{1+x}{1+x} dx + \int \frac{1}{1+x} dx = \\ &= x \ln(1+x) - x + \ln(1+x) = (1+x) \ln(1+x) - x \end{aligned}$$

Sustituyendo la expresión anterior en la definición de la integral impropia se obtiene:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-1}^1 \ln(1+x) dx = \lim_{x \rightarrow -1} \int_x^1 \ln(1+t) dt = \lim_{x \rightarrow -1} [(1+t) \ln(1+t) - t]_x^1 = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} [2 \ln(2) - 1 - (1+x) \ln(1+x) + x] = 2 \ln(2) - 2 - \lim_{x \rightarrow -1} (1+x) \ln(1+x) = 2 \ln(2) - 2 - \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(1+x)}{\frac{1}{1+x}} = \\ &= 2 \ln(2) - 2 - \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{-1}{(1+x)^2}} = 2 \ln(2) - 2 - \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1+x)^2}{1+x} = 2 \ln(2) - 2 \end{aligned}$$

C) Aplica un criterio de convergencia para estudiar la integral $I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^3}} dx$.

I_3 es una integral impropia de 1ª especie pues el intervalo de integración $(1, +\infty)$ es no acotado. Para estudiar su convergencia aplicamos el criterio de comparación comparando con una p-integral impropia de 1ª especie que es de la forma $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}$. Esta p-integral converge sí, y sólo si, $p > 1$.

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x^3}}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)x^p}{x^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{p+1}}{x^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{p-\frac{1}{2}} = 1 \iff p = \frac{1}{2}$$

Como $\lambda = 1 \neq 0$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, I_2 y la p-integral tienen el mismo carácter de convergencia. Al ser $p = \frac{1}{2} < 1$, se tiene que la p-integral no converge, y por tanto I_2 tampoco converge.

3. (2.5 puntos)

A) Asigna a cada serie de potencias de la tabla la función suma que le corresponde, indicando el campo de validez del desarrollo. La función suma debe elegirse de la lista de funciones siguientes:

$$\sin(x); \quad \cos(x); \quad \log(1-x); \quad \log(1+x); \quad e^{-x}; \quad \frac{1}{1-x}$$

Función suma	Campo de validez
$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$	$(-1, 1)$
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} = e^{-x}$	$(-\infty, +\infty)$
$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sin(x)$	$(-\infty, +\infty)$

B) Calcula el radio y el intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ La serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}, \text{ por lo que } x_0 = 0 \text{ y } a_n = \frac{1}{n2^n}.$$

Para obtener el radio de convergencia de la serie:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{n2^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt[n]{n} = 2$$

Una vez obtenido el radio de convergencia R , de forma automática tenemos el intervalo de convergencia de la serie de potencias, $(x_0 - R, x_0 + R) = (-2, 2)$. Falta ver que sucede en los extremos del intervalo.

Si $x = -2$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Se trata de una serie alternada tal que la sucesión de términos positivos $a_n = 1/n$ es monótona decreciente y tiende a cero cuando n tiende a ∞ . Según el criterio de Leibniz se trata de una serie convergente.

Si $x = 2$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

En este caso, la serie obtenida es la serie armónica, que es divergente.

Por lo tanto el intervalo de convergencia se amplía al intervalo $[-2, 2)$.

4. (3 puntos)

Sea $f(x, y) = x^2 + \sin(xy)$.

1) Calcula la derivada direccional de f en el punto $P = (2, \pi)$ y en la dirección del vector $\vec{v} = (1, -1)$

Si la función f es una función diferenciable en el punto $P = (2, \pi)$, se puede obtener la derivada direccional de f en P en la dirección de un vector unitario $\vec{u}$ utilizando la siguiente expresión:

$$D_u f(P) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \vec{u}$$

Calculamos funciones derivadas parciales de f :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x + y \cos(xy) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \cos(xy)\end{aligned}$$

Como dichas funciones son continuas en $\mathbf{R}^2$, la función f es diferenciable en $\mathbf{R}^2$, y en particular en el punto P dado.

Además, $\vec{\nabla} f(P) = (\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P)) = (4 + \pi, 2)$.

Por otro lado, el vector $\vec{v}$ no es unitario, por lo que para poder calcular la derivada direccional en dicha dirección, debemos normalizarlo:

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{(1, -1)}{\sqrt{2}} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}})$$

Por tanto,

$$D_u f(P) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \vec{u} = (4 + \pi, 2) \cdot (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}) = \frac{4 + \pi}{\sqrt{2}} + \frac{-2}{\sqrt{2}} = \frac{2 + \pi}{\sqrt{2}}$$

2) ¿En qué dirección la derivada direccional de f en P es máxima? ¿Cuál es el valor de dicha derivada direccional máxima?

La derivada direccional de f en el punto P es máxima cuando se considera en la dirección del vector gradiente de f en P , $\vec{\nabla} f(P)$, y el valor de dicha derivada direccional máxima la proporciona $\|\vec{\nabla} f(P)\|$, es decir,

$$\|\vec{\nabla} f(P)\| = \|(4 + \pi, 2)\| = \sqrt{(4 + \pi)^2 + 2^2} = \sqrt{20 + 8\pi + \pi^2}$$

3) Estudia la existencia de extremos relativos de la función, justificando si son máximos ó mínimos.

Para buscar los extremos relativos de f en su dominio de definición que es $\mathbf{R}^2$, buscamos los puntos críticos, es decir, los puntos que anulan las dos derivadas parciales de f .

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 0 \Rightarrow 2x + y \cos(xy) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 0 \Rightarrow x \cos(xy) = 0\end{aligned} \Rightarrow (x, y) = (0, 0)$$

Como solución del sistema anterior obtenemos un único punto crítico que es el $(0, 0)$. Para saber si es o no un extremo relativo utilizamos la condición suficiente de extremo que nos asegura que si (x_0, y_0) es un punto crítico de $\mathbf{R}^2$, que es un conjunto abierto, y $|H_f(x_0, y_0)| > 0$, entonces (x_0, y_0) es un extremo relativo de f en $\mathbf{R}^2$. Además, si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) > 0$, se trata de un mínimo relativo, y si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) < 0$ es un punto de máximo relativo. Si por el contrario $|H_f(x_0, y_0)| < 0$, el punto (x_0, y_0) es un punto de silla.

Para obtener la matriz hessiana de f en (x_0, y_0) , $H_f(x_0, y_0)$, necesitamos calcular las derivadas de orden 2 de f en (x_0, y_0) .

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 - y^2 \sin(xy) \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \cos(xy) - xy \sin(xy) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -x^2 \sin(xy) \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0$$

Por tanto,

$$|H_f(0, 0)| = \left| \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right| = -1 < 0$$

El punto $(0, 0)$ no es un extremo relativo sino un punto de silla. Se concluye que la función dada no tiene ningún extremo relativo.